LABORATORIO 3

Sistema de inventario aduanero

Investigación de bases de datos, SQL y agentes de IA

Estudiante	Ana María Ocampo Esquivel
Asignatura	Bases de Datos
Curso	Backend
Sección	_____
Docente	Barry Vega
Fecha de entrega	23 de octubre de 2026

Bases de datos relacionales aplicadas al control de mercancías y declaraciones aduaneras.

Introducción

Una aduana necesita saber qué mercancías entran y salen, quién las declara, de qué país provienen, dónde se almacenan y si ya pueden liberarse. Si cada dato vive en una hoja distinta, es fácil duplicar registros o perder el rastro de un cargamento. Una base de datos relacional permite organizar esa información y vincularla con reglas claras. En esta investigación explico los conceptos que sirven de fundamento para modelar ese sistema y para que un agente de IA consulte sus datos con cuidado.

A. Bases de datos y SQL

Base de datos, SGBD y modelos de organización

Una base de datos es una colección organizada de información que puede consultarse y actualizarse. En el ejemplo aduanero, contendría importadores, países, productos, declaraciones, bodegas e inspecciones. El Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) es el programa que permite crear esa estructura, guardar datos, consultarlos y controlar quién puede acceder. MySQL describe una base como una colección estructurada y un SGBD como el software que permite agregar, acceder y procesar sus datos [1].

En una base relacional, la información se distribuye en tablas relacionadas mediante identificadores. Una tabla de países, por ejemplo, guarda cada país una sola vez; las declaraciones guardan una referencia a ese país. El modelo es útil cuando se necesitan reglas y vínculos consistentes. En una base NoSQL, los datos se organizan con otros modelos, como documentos, pares clave-valor o grafos, y la estructura puede ser más flexible. No significa que una alternativa sea siempre mejor: se escoge según los datos y las consultas necesarias. Para el laboratorio, el modelo relacional encaja porque importadores, declaraciones, productos y bodegas tienen relaciones definidas.

Tablas, registros, campos y tipos de datos

Una tabla agrupa elementos del mismo tipo; cada fila o registro representa un elemento concreto y cada columna o campo describe una característica. En la tabla pais, una fila podría ser “China”; sus columnas serían id_pais, nombre y codigo_iso. Los tipos de datos limitan qué clase de valor se almacena: INTEGER para identificadores y cantidades enteras, VARCHAR o TEXT para nombres y descripciones, DATE para fechas, BOOLEAN para verdadero/falso y DECIMAL para dinero o porcentajes. Elegirlos bien evita, por ejemplo, guardar una fecha como texto difícil de ordenar o un monto con errores de precisión.

Llaves, relaciones e integridad

La llave primaria (PK) identifica de manera única cada fila. En pais, id_pais puede ser la PK. La llave foránea (FK) guarda un valor que debe corresponder a una fila de otra tabla; id_pais_origen en declaracion apunta al país de origen. Así se evita registrar una declaración con un país inexistente. PostgreSQL explica que las PK identifican filas y que las FK mantienen la integridad entre tablas [2]. Una llave compuesta usa dos o más columnas juntas como identificador; por ejemplo, (id_declaracion, id_producto) en detalle_declaracion puede impedir que el mismo producto aparezca dos veces como una línea separada de la misma declaración.

Una relación 1:1 indica que cada fila de una tabla se vincula con como máximo una fila de otra. Una relación 1:N indica que una fila puede relacionarse con muchas de la otra tabla: un país puede aparecer en muchas declaraciones. Una relación N:M existe cuando varias filas de ambos lados se relacionan entre sí: una declaración incluye muchos productos y un producto puede aparecer en muchas declaraciones. Se resuelve con una tabla intermedia, como detalle_declaracion, donde además se registran cantidad y valor declarado. La integridad referencial mantiene válidos esos vínculos.

Las restricciones refuerzan la calidad de los datos: NOT NULL obliga a proporcionar un valor; UNIQUE impide duplicados, como dos declaraciones con el mismo número; CHECK limita valores, por ejemplo, que una cantidad sea positiva; DEFAULT asigna un valor inicial, como estado “Pendiente” si no se especifica otro. Estas reglas se ejecutan en el gestor, de modo que también protegen la información cuando se introduce desde distintas aplicaciones [2].

SQL, consultas y normalización

SQL es el lenguaje habitual para definir estructuras y trabajar con datos relacionales. DDL (Data Definition Language) define o cambia la estructura: CREATE TABLE crea una tabla. DML (Data Manipulation Language) trabaja con los registros: INSERT agrega filas, SELECT consulta, UPDATE modifica y DELETE elimina. JOIN combina filas de tablas relacionadas; por ejemplo, une declaracion con pais para mostrar el nombre del país en vez de solo su identificador. WHERE filtra resultados, GROUP BY agrupa para calcular cantidades o totales, y ORDER BY ordena la salida. En el laboratorio, SELECT será especialmente importante porque el agente debe consultar y no modificar.

La normalización organiza la información para reducir repeticiones y anomalías. En primera forma normal, cada celda contiene un valor indivisible y no se guardan listas de productos en una sola columna. En segunda forma normal, cada campo no clave depende de toda la llave primaria, algo relevante cuando la PK tiene varias columnas. En tercera forma normal, los campos no clave dependen de la llave y no de otros campos no clave. Por eso el nombre del país se guarda en pais y la declaración conserva su id, en lugar de repetir nombre y código del país en cada declaración. Normalizar facilita actualizar un dato en un solo lugar y reduce inconsistencias.

El Diagrama Entidad-Relación (DER) es el plano lógico de la base antes de escribir SQL. Muestra entidades (que suelen convertirse en tablas), atributos, llaves y relaciones con cardinalidades. En notación Chen, las entidades suelen representarse con rectángulos, los atributos con óvalos y las relaciones con rombos. En pata de gallo, las tablas se muestran como cajas y los extremos de las líneas indican si la relación es uno o muchos. El diagrama debe coincidir con las PK, FK y tablas del script SQL.

B. Gestores de bases de datos

Los tres gestores permitidos almacenan datos relacionales, pero difieren en instalación y operación. SQLite es una biblioteca integrada y sin servidor separado; una base completa puede estar en un solo archivo [3]. MySQL es un sistema relacional cliente-servidor usado en aplicaciones web [1]. PostgreSQL es un sistema objeto-relacional de código abierto con soporte amplio de SQL, integridad transaccional y extensibilidad [4].

Gestor	Cómo funciona	Consideración para este laboratorio
SQLite	Archivo local, sin servidor separado.	Sencillo para practicar; conectar n8n requiere investigar una vía compatible.
MySQL	Gestor relacional con servidor.	n8n dispone de nodo MySQL; se configura conexión y credencial.
PostgreSQL	Gestor relacional/objeto-relacional con servidor.	n8n dispone de nodo Postgres; permite practicar roles y permisos de lectura.

Elección propuesta: PostgreSQL. Para este caso es apropiado porque el sistema tiene varias relaciones y el laboratorio pide conectar la base a n8n. Sus restricciones y permisos permiten practicar integridad y acceso de solo lectura. MySQL también sería válido; la elección final debe mantenerse igual en el DER, el script y la configuración del agente.

C. n8n y agentes de inteligencia artificial

n8n es una plataforma para conectar aplicaciones y automatizar procesos mediante workflows. Un workflow es una secuencia de pasos que se ejecutan cuando ocurre un evento o se recibe una entrada. Cada paso es un nodo: puede recibir datos, transformarlos, consultar un servicio o enviar un resultado. Un trigger es el nodo que inicia el flujo, por ejemplo, cuando una persona escribe en el Chat Trigger. Una credencial guarda los datos necesarios para autenticarse ante un servicio, como una base de datos o un proveedor de modelos; se configura dentro de n8n y no debería copiarse en el archivo que se entrega [5].

Un chatbot sencillo suele responder a partir del texto y las instrucciones que recibe. Un agente puede además decidir cuándo usar herramientas conectadas para completar una tarea. En este caso, el modelo de lenguaje (LLM) interpreta “¿Qué mercancías de China siguen retenidas en la bodega 2?”, y el agente puede utilizar una herramienta de base de datos para buscar filas relacionadas y redactar una respuesta.

El LLM comprende y produce texto; la herramienta obtiene los datos concretos. Por eso una respuesta delmodelo no debe tomarse como evidencia si no coincide con la consulta real.

El flujo solicitado puede incluir Chat Trigger, AI Agent, un Chat Model, Simple Memory y una herramienta de PostgreSQL o MySQL. La memoria conserva parte del contexto de una conversación, por ejemplo, a qué producto se refería “¿y en la bodega 3?”. No reemplaza la base de datos ni garantiza que el agente conozca datos actuales. La herramienta SQL permite consultar registros; n8n documenta nodos de agente, memoria y herramientas como componentes conectables del workflow [5].

Para proteger la base, se aplica el principio de mínimo privilegio: la credencial del agente debe tener solo los permisos indispensables, idealmente SELECT sobre las tablas necesarias. No debe poder ejecutar INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE ni administrar usuarios. Además, las preguntas y consultas deben limitarse a las tablas previstas; se deben evitar exponer contraseñas, datos personales innecesarios o claves en el JSON exportado. El prompt puede pedir que responda con datos encontrados, no invente resultados y pida precisión ante una pregunta ambigua. La seguridad depende también de los permisos efectivos del usuario de base de datos.

D. El dominio aduanero

Una aduana es la autoridad y el punto de control donde se supervisa el movimiento internacional de mercancías y se aplican procedimientos y tributos. Una declaración aduanera es la información formal presentada sobre una operación y sus mercancías: quién participa, qué bienes se transportan, su origen, régimen y otros datos requeridos. En el sistema del laboratorio, cada declaración se relaciona con un importador o exportador, un agente, un país y uno o más productos.

El Sistema Armonizado (SA o HS) es una nomenclatura internacional que clasifica mercancías mediante códigos y descripciones. La Organización Mundial de Aduanas explica que sirve de base para aranceles y estadísticas de comercio de más de 200 países y economías [6]. La partida arancelaria permite clasificar un producto; el arancel es el derecho o gravamen que puede aplicarse a mercancías de acuerdo con la clasificación y las reglas vigentes del país. La tasa concreta depende de la normativa aplicable, por lo que en un sistema real debe verificarse con la autoridad competente.

Los regímenes describen el tratamiento que recibe la mercancía. En importación se introduce al país bajo las condiciones correspondientes; en exportación sale del territorio aduanero; en tránsito se traslada bajo control hacia otro destino; en depósito queda almacenada en un recinto autorizado mientras se completa el trámite o se define el régimen posterior. Los detalles legales dependen de la legislación nacional. Un agente aduanal o profesional autorizado apoya con la preparación y tramitación de documentos y la coordinación del despacho, según las facultades que establezca cada país.

Este contexto define qué necesita registrar la base: mercancía y cantidad, declaración asociada, origen, ubicación en bodega, inspecciones, movimientos y estado de liberación. Así, el agente podrá responder consultas operativas sobre bienes retenidos sin confundir una declaración con un producto o una ubicación.

Uso de inteligencia artificial

Para preparar esta investigación utilicé ChatGPT como apoyo para ordenar los temas del laboratorio, aclarar conceptos técnicos con ejemplos aduaneros y revisar que las explicaciones fueran comprensibles. Algunas instrucciones utilizadas fueron: “Explícame la diferencia entre una llave primaria y una llave foránea con un ejemplo de una declaración aduanera” y “Resume qué debe investigar el apartado de n8n y cómo se protege una base de datos de solo lectura”. Contrasté los conceptos técnicos con documentación de PostgreSQL, MySQL, SQLite, n8n y la Organización Mundial de Aduanas, incluidas en las referencias. Aprendí que el diagrama y el SQL deben describir el mismo modelo, y que la seguridad del agente no depende solo de pedirle que no modifique datos: también hay que limitar los permisos de la credencial en la base.

Referencias

[1] Oracle. MySQL 8.0 Reference Manual, “What Is MySQL?”.
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/what-is-mysql.html

[2] PostgreSQL Global Development Group. PostgreSQL 18 Documentation, “Constraints”.
https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html

[3] SQLite. “About SQLite”.
https://www.sqlite.org/about.html

[4] PostgreSQL Global Development Group. “About PostgreSQL”.
https://www.postgresql.org/about/

[5] n8n. Documentation.
https://docs.n8n.io/ (secciones sobre AI, nodos, credenciales y workflows).

[6] World Customs Organization. “What is the Harmonized System?”.
https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/
what-is-the-harmonized-system.aspx

[7] World Customs Organization. “Glossary of International Customs Terms”.
https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/
tools/glossary-of-international-customs-terms.aspx

Fecha de consulta de las referencias: 23 de octubre de 2026.